BAB VII

DOKUMENTASI FUNCTION, METHOD, MIDDLEWARE, & HELPER KUNCI

Rincian Logika Controller, Filter Hak Akses RBAC, Centralized Error, & Custom Hooks

Penyusun / Penulis:	Saya (Fullstack Developer & System Architect)
Entitas Perusahaan:	PT. Global Philsonic Technologies (GPT) — Unit Bisnis PT. Intersis Sejahtera Abadi (ISA)
Kawasan Operasional:	Batam Free Trade Zone (FTZ), Kepulauan Riau, Indonesia
Tanggal & Status:	Oktober 2026 • Dokumen Final Teknis (Monokrom Standar)

7.1 Fungsi Kunci Backend Controllers

Nama Fungsi / Method	Berkas Lokasi	Tugas Logika & Alur Eksekusi
`login()`	`controllers/admin/authController.js`	Mencari username di database, membandingkan password via `bcrypt.compare()`, menerbitkan token JWT bertandatangan aman, dan mencatat log login.
`getJobVacancies()`	`controllers/public/publicJobController.js`	Menjalankan query SQL dengan filter dinamis (kategori, tipe kerja, kata kunci), menghitung total paginasi, dan menyesuaikan bahasa respon berdasarkan header klien.
`createJob()` / `updateJob()`	`controllers/admin/adminJobVacancyController.js`	Menyimpan atau memperbarui data lowongan. Menerapkan transaksi data, validasi tautan form pendaftaran, dan mencatat log mutasi ke tabel activity_logs.
`submitRfq()`	`controllers/telemetryController.js`	Menerima formulir penawaran harga manufaktur, memeriksa batasan rate limiter, memvalidasi email, dan menyiapkan teks pesan ringkasan transaksi.
`translateContent()`	`controllers/admin/translateController.js`	Mesin utilitas yang memproses teks Bahasa Indonesia menjadi draf terjemahan Bahasa Inggris untuk mempercepat kerja staf HRD saat menginput lowongan.
`getProducts()`	`controllers/public/publicProductController.js`	Mengambil data 12 produk dari tabel products, mem-parsing kolom spesifikasi berformat JSON string menjadi objek JavaScript, dan mengurutkannya.

7.2 Middlewares & Utilitas Keamanan

Middleware / Helper	Berkas Lokasi	Mekanisme Kerja & Fungsi Keamanan
`verifyToken`	`middlewares/authMiddleware.js`	Mengekstrak token Bearer dari header Authorization, mendekripsi via `jwt.verify()`, dan menyematkan payload user ke dalam `req.user`.
`restrictTo(...roles)`	`middlewares/authMiddleware.js`	Mengecek apakah role user pada `req.user.role` terdaftar dalam parameter yang diizinkan. Mengembalikan 403 Forbidden jika tidak berwenang.
`errorHandler`	`middlewares/errorHandler.js`	Menangkap seluruh error tak tertangani, mencatat rincian ke konsol internal, dan menyajikan pesan aman kepada klien.
`deleteFileIfLocal()`	`utils/fileCleanup.js`	Menghapus berkas fisik lama di folder `uploads/` saat admin mengunggah berkas pengganti baru untuk mencegah pemborosan kapasitas harddisk server.
`upload.single()`	`middlewares/uploadMiddleware.js`	Konfigurasi Multer untuk menangani berkas gambar dengan filter mime-type ketat (JPEG, PNG, WEBP) dan batas ukuran maksimal 5 Megabytes.

7.3 Custom Hooks & State Management Frontend

- **`useLanguage()`:** Mengembalikan nilai bahasa aktif saat ini (lang), fungsi pengubah bahasa (setLang), serta fungsi bantu terjemahan `t(key)` yang mengambil pasangan frasa dari berkas kamus `locales/`.
- **`useAuth()`:** Menyediakan data sesi akun admin (nama, email, role, token), status pengecekan otentikasi (isAuthenticated), serta fungsi `login(credentials)` dan `logout()`.
- **`formatDate(dateString, lang)`:** Mengubah format tanggal ISO dari database MySQL menjadi format bacaan formal manusia (contoh: "19 Oktober 2026" atau "October 19, 2026").